



UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

Disciplina: QUESTÕES AMBIENTAIS NA COMUNIDADE

Profa. Dra. Janine Melo

PROJETO PARCIAL

ANÁLISE CRÍTICA DAS QUESTÕES AMBIENTAIS NO COTIDIANO URBANO

**SONITUS: MONITORAMENTO INTELIGENTE DA POLUIÇÃO SONORA E
URBANA**

**ADILSON MIRANDA JUNIOR
ALISON ANDRADE ROCHA
CAIO VINÍCIUS DOS SANTOS E SANTOS
EMANUEL ARLAN SOUSA SILVA FERREIRA
FERNANDA LOPES MATOS
GUILHERME ARAUJO DE SOUZA
JEFFERSON LUIZ SANTOS FERNANDES
JOAO HENRIQUE MENDES DOS SANTOS
JULIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA
MARCOS VINICIUS SOUSA BATISTA
RAISSA MOURA DOS SANTOS**

Salvador - BA

Outubro de 2026

1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

1.1 Introdução

A poluição sonora é a presença de ruído em níveis que perturbam o sossego, comprometem a saúde e reduzem a qualidade de vida da população. Nos centros urbanos, ela é uma das formas mais difusas e menos percebidas de degradação ambiental, e costuma ser tratada como incômodo individual, embora a Organização Mundial da Saúde reconheça o ruído ambiental como um problema de saúde pública (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018).

O problema ambiental abordado neste projeto é a ausência de um monitoramento acústico contínuo, transparente e acessível nas cidades, o que dificulta a fiscalização pelo poder público, a conscientização da população e a proteção de grupos mais vulneráveis ao ruído, como pessoas neurodivergentes. Como resposta, propõe-se o Sonitus, uma plataforma conceitual que combina sensores acústicos de baixo custo, painel visual de gestão, alertas para a fiscalização e participação da comunidade.

1.2 Contexto Geral

O crescimento urbano desordenado, a expansão da frota de veículos, a concentração de polos de entretenimento e eventos noturnos e as obras de construção civil tornaram o ambiente sonoro das cidades cada vez mais intenso. Em cidades grandes e densas como Salvador, o ruído de tráfego, de bares e de eventos é uma presença cotidiana. A dimensão do problema pode ser observada nos registros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), que contabilizou 10.097 denúncias de poluição sonora em Salvador entre janeiro e junho de 2026, além de 400 apreensões de equipamentos sonoros no período. Entre as principais fontes de reclamação estavam veículos particulares, bares e restaurantes (SALVADOR CITY, 2026).

As principais fontes de ruído urbano são o tráfego, os estabelecimentos de lazer e alimentação e os animais. Segundo a Iberdrola ([s.d.]), a buzina de um carro chega a cerca de 90 dB e a de um ônibus a cerca de 100 dB, uma aeronave pode

atingir 130 dB, bares e restaurantes com áreas abertas podem superar 110 dB e latidos de cães ficam entre 60 e 80 dB. Esses valores correspondem a picos medidos próximos à fonte. O que define a exposição de quem vive em um bairro é o nível sonoro contínuo equivalente, o LAeq, que resume o ruído ao longo de um intervalo de tempo e é a medida usada nas normas de avaliação de ruído em áreas habitadas (ABNT, 2019).

No Brasil, a Constituição Federal assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (BRASIL, 1988, art. 225). A Lei de Crimes Ambientais pune quem causa poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, com reclusão de um a quatro anos e multa (BRASIL, 1998, art. 54). A perturbação do sossego também é tratada como contravenção penal (BRASIL, 1941, art. 42). Os critérios de avaliação seguem a Resolução CONAMA nº 1/1990 e a norma ABNT NBR 10151 (CONAMA, 1990; ABNT, 2019), e a fiscalização do ruído urbano é, em geral, de competência dos municípios, que definem suas próprias leis de silêncio.

Na prática, a fiscalização do ruído urbano ainda depende em grande medida da identificação da ocorrência e da atuação presencial dos órgãos responsáveis. Em Salvador, a própria orientação da fiscalização é que as denúncias sejam realizadas enquanto a emissão sonora estiver acontecendo, de modo a facilitar a atuação das equipes. Esse modelo permite responder a ocorrências específicas, mas oferece pouca capacidade de identificar padrões espaciais e temporais de forma contínua. Sem um monitoramento sistemático, torna-se mais difícil visualizar quais locais e horários concentram ocorrências recorrentes e direcionar os recursos de fiscalização de maneira preventiva.

1.3 Justificativa

A intervenção sobre a poluição sonora se justifica por três razões: seus efeitos sobre a saúde, o impacto sobre a inclusão de pessoas neurodivergentes e a lacuna entre o monitoramento técnico existente e o acesso da sociedade a esses dados.

1.3.1 Impactos na saúde humana

A poluição sonora constitui uma importante questão de saúde pública nas cidades contemporâneas. Diferentemente de outros tipos de poluição, seus efeitos nem sempre são imediatamente perceptíveis, mas a exposição contínua ou excessiva ao ruído pode produzir consequências sobre diferentes dimensões da saúde humana.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que a exposição excessiva ao ruído ambiental está relacionada a distúrbios do sono, estresse, prejuízos cognitivos, problemas auditivos e cardiovasculares, além de impactos sobre o bem-estar e a qualidade de vida. Nesse sentido, a poluição sonora não deve ser compreendida apenas como um incômodo ou problema relacionado à audição. Seus efeitos podem ser auditivos e extra-auditivos, atingindo sistemas cardiovasculares, neurológicos e psicológicos.

Uma evidência particularmente relevante para este projeto encontra-se em uma revisão de escopo brasileira publicada em 2025 na Revista CEFAC, intitulada *Medidas de ruído urbano e seus efeitos na saúde humana*. Os autores identificaram como principais efeitos do ruído urbano o estresse e a irritabilidade, alterações do sono, doenças cardiovasculares, prejuízos nas atividades cotidianas e na qualidade de vida, alterações na frequência cardíaca ou respiratória, prejuízos auditivos e zumbido.

Na dimensão do sono, o ruído pode provocar dificuldade para adormecer, interrupções durante a noite e redução da qualidade do descanso, comprometendo a recuperação física e mental. Na dimensão psicológica, a exposição sonora está associada ao estresse, à irritabilidade, à ansiedade, ao desconforto e à sensação de incômodo, podendo afetar o bem-estar cotidiano. Na dimensão cardiovascular, estudos científicos apontam associações entre a exposição prolongada ao ruído e alterações da pressão arterial e da frequência cardíaca, além de maior risco de doenças cardiovasculares. Na dimensão cognitiva, especialmente em ambientes escolares e de trabalho, o excesso de ruído pode prejudicar a concentração, a atenção e o desempenho em determinadas atividades. Já na dimensão auditiva,

níveis elevados de exposição podem contribuir para danos à audição e para o surgimento de zumbidos, sobretudo quando a intensidade e o tempo de exposição são elevados. Por fim, na dimensão social e da qualidade de vida, o ruído pode interferir na comunicação, no descanso, no trabalho, no lazer e nas relações cotidianas, tornando o ambiente urbano menos saudável e confortável (PEREIRA et al., 2025; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018).

Além das evidências epidemiológicas e clínicas, a discussão pode ser ampliada por uma perspectiva interdisciplinar, considerando a relação entre ambiente urbano e qualidade de vida. Nesse sentido, a encíclica *Laudato Si'*, do Papa Francisco, oferece uma contribuição importante para compreender que a questão ambiental não pode ser separada da qualidade de vida das pessoas.

Embora a encíclica não seja um documento científico sobre poluição sonora, ela menciona explicitamente a poluição acústica ao tratar da ecologia da vida cotidiana. No número 44, Francisco afirma que muitas cidades se tornam pouco saudáveis devido, entre outros fatores, à “poluição visiva e acústica”.

O Papa Francisco, por sua vez, amplia a discussão ao considerar que a organização dos espaços urbanos interfere na própria qualidade da vida humana. Assim, a ecologia integral permite compreender que cuidar do ambiente urbano também significa cuidar das pessoas que nele vivem.

Essa relação torna-se ainda mais evidente quando Francisco afirma que aqueles que projetam edifícios, bairros, espaços públicos e cidades precisam recorrer a diferentes saberes para compreender os processos e comportamentos humanos, pois não basta buscar apenas a beleza arquitetônica: é necessário promover a qualidade de vida das pessoas, a harmonia com o ambiente e o encontro entre elas (FRANCISCO, 2015, n. 150).

1.3.2 Neurodivergência e populações vulneráveis

A poluição sonora não afeta toda a população da mesma forma. Para pessoas neurodivergentes, em especial as do espectro autista, sons comuns na rotina das cidades, como buzinas, sirenes, motores, alarmes, obras e música em

volume alto, podem causar desconforto intenso, dificultar a concentração e comprometer a permanência em determinados ambientes. No autismo, alterações no processamento sensorial podem fazer com que certos sons sejam percebidos de forma mais intensa, tema discutido por Gomes, Pedroso e Wagner (2008) em estudo sobre hipersensibilidade auditiva no transtorno do espectro autístico. Posar e Visconti (2018) também analisam particularidades sensoriais que influenciam a resposta de crianças autistas aos estímulos do ambiente.

Quando a exposição é frequente, as consequências vão além do incômodo. Escolas, transporte público, comércio e espaços de lazer podem se tornar de difícil acesso, e algumas pessoas passam a evitar certos locais ou atividades, o que limita a participação social e a autonomia. Nessa perspectiva, o próprio ambiente precisa ser analisado como possível barreira. A Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015) estabelece mecanismos para garantir a participação das pessoas com deficiência em igualdade de condições, e a Lei nº 12.764/2012 (BRASIL, 2012) reconhece a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. A acessibilidade, portanto, não se resume a adaptações arquitetônicas: fatores ambientais que dificultam o uso de um espaço, como o ruído, também devem ser considerados e se alinham aos princípios de acessibilidade dessas leis.

O problema não se restringe ao público autista. Crianças podem ter dificuldade de concentração em ambientes muito ruidosos, e idosos com perda auditiva enfrentam obstáculos de comunicação quando há muitos sons simultâneos. Animais domésticos e silvestres também sofrem com picos de ruído, como os causados por fogos de artifício. Por isso, é importante identificar locais e horários de maior concentração de ruído e contar com a participação das pessoas diretamente afetadas, já que há situações de desconforto que a intensidade medida por equipamentos não captura.

A finalidade não é eliminar os sons característicos das cidades, mas produzir informação sobre sua distribuição e seus efeitos, para que o planejamento urbano considere diferentes necessidades.

1.3.3 Impactos ambientais e nos animais

A poluição sonora também afeta severamente a fauna doméstica e silvestre em áreas urbanas. O ruído constante e os picos repentinos de obras, tráfego e fogos de artifício causam alterações comportamentais e fisiológicas nas espécies. Esse é um fator de desequilíbrio ecológico ainda invisibilizado no planejamento das cidades.

Na fauna silvestre, o excesso de barulho provoca o mascaramento acústico. Como aves e pequenos mamíferos dependem da vocalização para reprodução e alerta de predadores, o ruído urbano abafa esses sons. Isso obriga os animais a gastarem mais energia para se comunicar ou a abandonarem seus habitats, o que reduz a biodiversidade em parques e áreas de preservação (GOMES, 2024).

Para os animais domésticos, o impacto é agravado pela sua alta sensibilidade auditiva, já que cães e gatos captam frequências muito mais altas que os humanos. Picos abruptos de som desencadeiam respostas agudas de estresse, pânico e taquicardia. Essas reações podem resultar em fugas, atropelamentos e até óbito de animais idosos ou cardiopatas.

Nesse cenário, o monitoramento do projeto Sonitus é fundamental. A plataforma permitirá identificar zonas críticas de ruído também no entorno de áreas verdes, clínicas veterinárias e abrigos. Com dados georreferenciados, será possível embasar políticas públicas que promovam a conservação da biodiversidade urbana e o bem-estar animal.

1.3.4 Lacuna e diferencial do Sonitus

Existem iniciativas que demonstram a viabilidade do monitoramento acústico urbano por diferentes abordagens. O NoiseCapture, por exemplo, utiliza smartphones para realizar medições colaborativas e formar mapas de ruído a partir de contribuições anônimas da comunidade (NOISE-PLANET, [s. d.]). O projeto SONYC, desenvolvido por pesquisadores da New York University, utiliza uma rede distribuída de sensores acústicos de baixo custo associada à participação cidadã e à análise de dados para apoiar estratégias de mitigação da poluição sonora (NEW YORK UNIVERSITY, [s. d.]). Mais recentemente, São José dos Campos passou a

utilizar um sistema de monitoramento sonoro instalado em via urbana, capaz de auxiliar na identificação de veículos que produzem níveis elevados de ruído (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2026).

Essas iniciativas demonstram que o monitoramento acústico pode ultrapassar a lógica de medições pontuais e gerar informações úteis para a gestão urbana. O diferencial proposto pelo Sonitus está na integração dessas possibilidades em uma única plataforma: sensoriamento de baixo custo sem gravação de áudio, visualização georreferenciada, identificação de ocorrências recorrentes, alertas de apoio à fiscalização, participação da comunidade e destaque para zonas sensíveis e necessidades relacionadas à acessibilidade e à neurodiversidade. Assim, a proposta não busca apenas medir o ruído, mas transformar dados acústicos e relatos da população em informação útil para planejamento, fiscalização e educação ambiental.

2. OBJETIVO

2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma proposta conceitual de plataforma de monitoramento acústico urbano, demonstrada com dados simulados, capaz de identificar e mapear áreas de poluição sonora para apoiar a atuação do poder público e a conscientização da população, com atenção especial às pessoas neurodivergentes e ao bem-estar de animais, e demonstrando o uso da tecnologia na construção de cidades mais acessíveis, inclusivas e ambientalmente responsáveis.

2.2 Objetivos específicos

1. Propor a arquitetura conceitual de uma rede de sensores acústicos de baixo custo, que não registra áudio, integrada a uma plataforma de gestão pública.
2. Prototipar um dashboard acessível, com dados simulados, que identifique áreas com níveis de ruído elevados ou recorrentes e destaque zonas sensíveis, como hospitais, clínicas e escolas.
3. Propor um sistema de alertas, baseado em limites de referência normativos mais restritivos à noite e em zonas sensíveis, que auxilie a priorização da fiscalização.

4. Elaborar um canal de relatos da comunidade e materiais educativos sobre os efeitos do ruído e práticas de prevenção, incluindo o cuidado com animais.
5. Validar conceitualmente o protótipo em cenários simulados, verificando a identificação das áreas críticas, o disparo dos alertas e a compreensão da interface.

3. METODOLOGIA

3.1 Caracterização da pesquisa

Este trabalho é uma pesquisa aplicada, de caráter exploratório e abordagem quali-quantitativa, voltada ao desenvolvimento de um protótipo tecnológico para monitoramento da poluição sonora urbana. A etapa parcial não inclui medições reais em campo: o funcionamento da plataforma é demonstrado com dados simulados, construídos a partir de parâmetros técnicos e normativos reconhecidos. A dimensão qualitativa abrange a pesquisa bibliográfica e documental sobre poluição sonora, legislação e impactos em populações vulneráveis. A dimensão quantitativa abrange a geração e a análise dos dados simulados.

3.2 Etapas do desenvolvimento

Etapa 1: Levantamento teórico e normativo. Pesquisa de artigos científicos, relatórios técnicos e legislação sobre o tema, incluindo as diretrizes da OMS sobre ruído ambiental, a NBR 10151, a Resolução CONAMA nº 1/1990, a Lei nº 9.605/1998, a Lei Brasileira de Inclusão e a legislação municipal de silêncio urbano de Salvador. Dessa etapa saem os limites de referência dos alertas (objetivo específico 3).

Etapa 2: Definição da arquitetura conceitual. A plataforma é organizada em quatro camadas:

1. Sensores acústicos: nós de baixo custo, como microcontrolador com microfone MEMS, que medem o nível de pressão sonora em dB(A). Por princípio de privacidade e em conformidade com a LGPD (BRASIL, 2018), o sensor registra apenas níveis sonoros e não grava áudio nem conversas.

2. Transmissão: envio periódico dos níveis medidos a um servidor, por Wi-Fi ou rede de baixa potência.
3. Processamento e armazenamento: cálculo do LAeq por intervalo, identificação de picos e comparação com os limites de referência.
4. Visualização: dashboard acessível ao poder público e à população.

A plataforma não coleta, armazena nem exibe dados pessoais de moradores. Esta etapa atende ao objetivo específico 1.

Etapa 3: Simulação dos dados. Um script (por exemplo, em Python) gera um conjunto de dados fictícios para diversos pontos da cidade, com um registro de LAeq por intervalo de tempo. Cada ponto pertence a um tipo de local (via de tráfego intenso, área de bares e restaurantes, entorno de hospital, zona residencial) e recebe um nível-base de LAeq por tipo de local e por período (diurno e noturno), definido a partir das faixas e limites da NBR 10151. Sobre essa base, são aplicadas pequenas variações aleatórias e variação por dia da semana. Os picos de fonte, como buzinas, sirenes, obras e eventos noturnos, entram como eventos esporádicos e de curta duração, com amplitudes baseadas nas faixas apresentadas na Seção 1.2, e não como o nível ambiente. Alguns pontos são configurados deliberadamente como críticos para testar o sistema. Os dados serão identificados como simulados em todo o material, para não induzir conclusões sobre a cidade real. Esta etapa fornece os dados para os objetivos específicos 2 e 5.

Etapa 4: Prototipação do dashboard. Será desenvolvida uma interface com:

- mapa de calor dos níveis de ruído por região;
- gráficos por horário e por ponto monitorado;
- identificação de áreas com excesso recorrente;
- camada de zonas sensíveis institucionais (hospitais, clínicas, escolas e centros de atendimento a pessoas com deficiência), definidas de forma conceitual;
- recursos de acessibilidade: contraste adequado, tipografia legível, opção de redução de estímulos visuais e linguagem simples.

Esta etapa atende ao objetivo específico 2.

Etapa 5: Sistema de alertas. As regras automáticas sinalizarão ao órgão fiscalizador quando um ponto ultrapassar o limite de referência aplicável de forma persistente ou reincidente. Para a simulação, o LAeq será avaliado em janelas de 10 minutos. Será gerado um alerta quando o limite correspondente ao tipo de área e ao período for ultrapassado em duas janelas consecutivas. Será considerada ocorrência reincidente a identificação de três alertas no mesmo ponto dentro de uma janela de uma hora. Picos isolados serão registrados como eventos, mas não gerarão alerta automaticamente. Cada alerta informará local, horário, duração e nível observado, permitindo priorizar a fiscalização com base na persistência e na recorrência das ocorrências.

Etapa 6: Componente participativo e educativo. Como o nível em decibéis não captura toda a experiência de desconforto, especialmente a de pessoas neurodivergentes, o protótipo prevê um canal para que a comunidade relate locais e situações de incômodo sonoro, sem exigir dados pessoais. Serão elaborados materiais educativos (cartilha digital, posts e cartazes) sobre os efeitos do ruído e práticas de prevenção e redução, em linguagem acessível, incluindo orientações sobre fogos de artifício e sons intensos para o bem-estar de animais (objetivo específico 4).

Etapa 7: Validação conceitual. O protótipo será testado com cenários simulados para verificar se identifica corretamente as áreas críticas, se os alertas disparam conforme as regras e se a interface é compreensível. Poderão ser colhidas impressões de colegas, da professora e, se possível, de pessoas da comunidade, incluindo pessoas neurodivergentes ou seus familiares (objetivo específico 5).

3.3 Adequação da metodologia

- Viabilidade: a simulação permite demonstrar todo o fluxo (medição, análise, alerta e ação) sem o custo e a burocracia de instalar sensores reais.
- Embasamento técnico: ancorar os limites em normas e na literatura dá credibilidade ao protótipo e facilita uma futura implantação.
- Escalabilidade e replicação: sensores de baixo custo e arquitetura modular permitem ampliar a rede e replicar a solução em outros bairros e cidades.

- Sustentabilidade financeira: o baixo custo dos nós e o uso de software aberto reduzem o custo de manutenção. Como modelos possíveis de financiamento, a operação poderia ser mantida pelo poder público municipal, em parceria com universidades.
- Inclusão: ao combinar dados técnicos, relatos da comunidade e atenção às zonas sensíveis, a proposta trata o ruído como barreira de acessibilidade, e não apenas como questão de decibéis.
- Apoio à gestão pública: dados georreferenciados e alertas ajudam a priorizar a fiscalização e a planejar políticas urbanas.

3.4 Limitações previstas

Os resultados dependem de dados simulados e, por isso, não representam o cenário acústico real. Uma implantação exigiria calibração dos sensores, tratamento de interferências (vento e chuva), definição de responsabilidades institucionais, garantia de privacidade e sustentabilidade financeira. Esses pontos podem ser tratados como trabalhos futuros na versão final.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10151: Acústica — Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas — Aplicação de uso geral**. Rio de Janeiro: ABNT, 2019. Disponível em:

<https://www2.uesb.br/biblioteca/wp-content/uploads/2022/03/ABNT-NBR10151-AC%C3%9ASTICA-MEDI%C3%87%C3%83O-E-AVALIA%C3%87%C3%83O-DE-N%C3%8DVEL-SONORO-EM-%C3%81REA-HABITADAS.pdf>. Acesso em: 7 out. 2026.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF:

Presidência da República, 1988. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 6 out. 2026.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941. **Lei das Contravenções Penais**.

Brasília, DF: Presidência da República, 1941. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm. Acesso em: 7 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. **Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências**. Brasília, DF: Presidência da República, 1998. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: Acesso em: 7 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. **Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista**. Brasília, DF: Presidência da República, 2012. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em:

Acesso em: 7 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. **Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 6 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 6 out. 2026.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (Brasil). Resolução CONAMA nº 1, de 8 de março de 1990. **Dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política.** Disponível em:

<https://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF>. Acesso em: 7 out. 2026.

FRANCISCO, Papa. ***Laudato si': sobre o cuidado da casa comum***. Roma, 24 maio 2015. Disponível em:

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html. Acesso em: 8 out. 2026.

GOMES, Erissandra; PEDROSO, Fleming Salvador; WAGNER, Mário Bernardes.

Hipersensibilidade auditiva no transtorno do espectro autístico. Pró-Fono Revista de Atualização Científica, Barueri, v. 20, n. 4, p. 279-284, 2008. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pfono/a/Sdgb8F9HJXp8yNjVsNgp5Qh/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 6 out. 2026.

GOMES, Miguel Vinicius da Costa. **Efeitos da poluição sonora na comunicação de espécies urbanas.** Revista Tópicos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 15, p. 1-10, 2024. Disponível em: https://revistatopicos.com.br/generate/pdf_zenodo/pub_14231066.pdf. Acesso em: 7 out. 2026.

IBERDROLA. **Poluição sonora: o que é, causas, efeitos e soluções.** [S.l.]: Iberdrola, [s.d.]. Disponível em:

<https://www.iberdrola.com/sustentabilidade/o-que-e-poluicao-sonora-causas-consequencias-solucoes>. Acesso em: 20 set. 2026.

NEW YORK UNIVERSITY. **SONYC: Sounds of New York City.** New York: NYU, [s. d.].

Disponível em: <https://wp.nyu.edu/sonyc/>. Acesso em: 8 out. 2026.

NOISE-PLANET. **NoiseCapture.** [S. l.]: Université Gustave Eiffel; CNRS, [s. d.]. Disponível em: <https://noise-planet.org/noisecapture.html>. Acesso em: 8 out. 2026.

PEREIRA, Tiago Costa; SILVA, Rafaela Carolina Lopez; CARVALHO, Sirley Alves da Silva; LEMOS, Stela Maris Aguiar; FRICHE, Amélia Augusta de Lima. **Medidas de ruído urbano e seus efeitos na saúde humana: uma revisão de escopo.** Revista CEFAC, São Paulo, v. 27, n. 3, e2924, 2025. DOI: 10.1590/1982-0216/20252732924s. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rcefac/a/ZrPcLfM8zDpLTLsHMm73H5g/?lang=pt>. Acesso em: 8 out. 2026.

POSAR, Annio; VISCONTI, Paola. **Sensory abnormalities in children with autism spectrum disorder**. *Jornal de Pediatria*, Rio de Janeiro, v. 94, n. 4, p. 342-350, 2018.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/jped/a/hGVMgzMtDYtgtGKsC68M7dR/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 6 out. 2026.

PROACÚSTICA. **Organização Mundial da Saúde considera a poluição sonora, um problema de saúde pública**. *ProAcústica*, [s. d.]. Disponível em:

<https://www.proacustica.org.br/publicacoes/reportagens/oms-considera-poluicao-sonora-problema-de-saude-publica/>. Acesso em: 8 out. 2026.

SALVADOR CITY. **Prefeitura orienta sobre combate à poluição sonora durante jogos da Copa do Mundo**. Salvador, 3 jul. 2026. Disponível em:

<https://salvador.ba.gov.br/prefeitura-orienta-sobre-combate-a-poluicao-sonora-durante-jogos-da-copa-do-mundo/>. Acesso em: 8 out. 2026.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (Município). **Prefeitura reforça fiscalização contra poluição sonora**. São José dos Campos, 7 ago. 2026. Disponível em:

<https://www.sjc.sp.gov.br/noticias/2026/agosto/07/prefeitura-reforca-fiscalizacao-contrapoluicao-sonora/>. Acesso em: 8 out. 2026

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Environmental noise guidelines for the European Region**. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2018. Disponível em:

<https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563>. Acesso em: 6 out. 2026.